

Topic 07 PWMコンバータ 練習問題 問題 2/3

電験二種 機械・制御 / 一次型10問＋二次記述5問。数値は教材用仮定値であり、300系実車値ではない。

問6 一次型

$V_L=100\text{ V}$, $X=0.50\text{ ohm}$, $I_P=24\text{ A}$, $I_Q=-8\text{ A}$ 。 $V_v=\sqrt{(V_L-XI_Q)^2+(XIP)^2}$ とする。 V_v に最も近いものはどれか。
A 96.7 V B 100.7 V C 104.7 V D 112.0 V E 124.0 V

問7 一次型

$V_v=V_L+jXI$ の電流向きで、力率1の有効電力を変換器側から系統側へ増加させる場合の説明として適切なものを選べ。

- A V_v の基本波位相を V_L より進ませる
- B V_v の基本波位相を V_L より遅らせる
- C DCリンクを0 Vにする
- D リアクトルを短絡する
- E 搬送波を直流にする

問8 一次型

鉄道回生について正しいものを選べ。

- A 回生では交流側からDCリンクへだけ電力が流れる
- B 逆変換できないダイオード整流器でも同じ方法で架線へ電力を返せる
- C 回生電力は他の力行車が消費できる場合がある
- D 受け側がなくても回生失効は起こらない
- E 回生は高調波と無関係である

問9 一次型

PWM変換器と高調波に関する正しい記述を選べ。

- A 半導体スイッチングは高調波発生源になり得ない
- B 高調波はコンデンサやリアクトルの過熱を生じ得る
- C 高調波は基本波より必ず低い周波数である
- D リアクトルは交流側電流に影響しない
- E 高調波は電子機器の誤動作と無関係である

問10 一次型

交流側電流制御とDCリンク電圧について正しいものを選べ。

- A 必要 V_v より生成上限が低くても電流制御できる
- B E_d は交流側条件と無関係である
- C まず必要 V_v を求め、 $E_d \geq \sqrt{2}V_v$ 等の生成条件を確認する
- D 力率1ならリアクトル電圧は0になる
- E V_v は V_L+XI と常にスカラー加算する

Topic 07 PWMコンバータ 練習問題 問題 3/3

電験二種 機械・制御 / 一次型10問＋二次記述5問。数値は教材用仮定値であり、300系実車値ではない。

問11 二次記述

H22型の定義で、相電圧基本波の振幅が $kE_d/2$ である。三相線間基本波実効値が $\sqrt{3}kE_d/(2\sqrt{2})$ となるまでを、振幅→実効値→線間値の順に導け。

問12 二次記述

単相系統 $V_L=120$ V、 $X=0.50$ ohm、交流側有効電力 $P=3.6$ kW、力率1、 $E_d=200$ V とする。抵抗無視、 $V_v=V_L+jX I$ 、 $V_v=K E_d/\sqrt{2}$ とする。 I 、 V_v 、 K 、 $\tan(\phi)$ を求め、 $K \leq 1$ を満たすか判定せよ。

問13 二次記述

単相系統 $V_s=250$ V、 $X=3.0$ ohm、 $P=7.5$ kW、力率1とする。 I 、リアクトル電圧 XI 、必要 V_v 、 $V_v \leq E_d/\sqrt{2}$ を満たす最小 E_d を求めよ。

問14 二次記述

H24型の符号規約で $V_L=200$ V、 $X=0.60$ ohm、 $I_P=40$ A、 $I_Q=+20$ A、 $E_d=300$ V とする。 $V_v=\sqrt{((V_L-XI_Q)^2+(X I_P)^2)}$ を用いて V_v を求め、 $V_v \leq E_d/\sqrt{2}$ を満たすか判定せよ。

問15 二次記述

次の2点を簡潔に説明せよ。

- (1) 半導体電力変換装置が高調波発生源になり得る理由と、機器への影響を1例。
- (2) 回生時の電力の流れと、回生失効が起こり得る条件。

Topic 07 PWMコンバータ 解答・完全解説 1/3

式を選択理由、途中計算、単位、誤答ポイントまで確認する。

問1 解答 B

正弦波信号波と三角波搬送波を比較してPWMパルスを作る。変調率は信号波振幅/搬送波振幅。周波数比ではない。

問2 解答 C

$V_{LL} = \sqrt{3} \cdot k \cdot E_d / (\sqrt{2}) = \sqrt{3} \cdot 0.75 \cdot 800 / (\sqrt{2}) = 367.4 \text{ V}$ 。よって367 V。振幅→実効値の $1/\sqrt{2}$ と相→線間の $\sqrt{3}$ を両方入れる。

問3 解答 C

力率1なので $P = VI$ 。 $I = 4800/240 = 20 \text{ A}$ 。

問4 解答 C

$XI = 3.0 \cdot 20 = 60 \text{ V}$ 。VLとjXIは直交するので $V_v = \sqrt{200^2 + 60^2} = 208.8 \text{ V}$ 。VL+XI=260 Vとスカラー加算しない。

問5 解答 D

$E_d \geq \sqrt{2} V_v$ 。 $E_{dmin} = \sqrt{2} \cdot 208.8 = 295.3 \text{ V}$ 。よって約295 V。

Topic 07 PWMコンバータ 解答・完全解説 2/3

式を選択理由、途中計算、単位、誤答ポイントまで確認する。

問6 解答 C

$V_L - XI_Q = 100 - 0.50 \times (-8) = 104 \text{ V}$ 、 $XIP = 0.50 \times 24 = 12 \text{ V}$ 。 $V_v = \sqrt{104^2 + 12^2} = 104.7 \text{ V}$ 。IQの符号を落とさない。

問7 解答 A

指定した電流向き・ $V_v = V_L + jXI$ の約束では、変換器から系統へ有効電力を増やす側で V_v は V_L より進む。電流矢印が逆なら位相表現も変わるため、フェーザ式で判定する。

問8 解答 C

回生ではDCリンク側から交流側への逆変換を行い、返された電力を他の力行車が消費できる場合がある。受け側不足などで回生失効が起こり得る。

問9 解答 B

PWMの半導体スイッチングは高調波発生源になり得る。高調波はコンデンサ・リアクトルの過熱や振動、電子機器の誤動作などを生じ得る。

問10 解答 C

交流側電流を作るにはリアクトル電圧を含む必要 V_v が要る。まず V_v を求め、その後に E_d と変調率による生成上限を満たすか確認する。

Topic 07 PWMコンバータ 解答・完全解説 3/3

式の選択理由、途中計算、単位、誤答ポイントまで確認する。

問11 解答

相電圧基本波振幅 $V_{\text{phase,peak}} = kE_d/2$ 。正弦波の実効値は $V_{\text{phase}} = (kE_d/2)/\sqrt{2} = kE_d/(2\sqrt{2})$ 。三相線間実効値は $V_{LL} = \sqrt{3}V_{\text{phase}} = \sqrt{3}kE_d/(2\sqrt{2})$ 。

問12 解答

$I = P/V_L = 3600/120 = 30.0 \text{ A}$ 。 $XI = 0.50 \times 30 = 15.0 \text{ V}$ 。 $V_v = \sqrt{120^2 + 15^2} = 120.9 \text{ V}$ 。 $K = \sqrt{2}V_v/E_d = 0.855$ 。 $\tan(\phi) = XI/V_L = 0.125$ 。 $K < 1$ なので電圧制限内。

問13 解答

$I = 7500/250 = 30.0 \text{ A}$ 。 $XI = 3.0 \times 30 = 90.0 \text{ V}$ 。 $V_v = \sqrt{250^2 + 90^2} = 265.7 \text{ V}$ 。 $E_{\text{dmin}} = \sqrt{2}V_v = 375.8 \text{ V}$ 。

問14 解答

$V_L - XI_Q = 200 - 0.60 \times 20 = 188 \text{ V}$ 、 $XIP = 0.60 \times 40 = 24 \text{ V}$ 。 $V_v = \sqrt{188^2 + 24^2} = 189.5 \text{ V}$ 。生成上限 $E_d/\sqrt{2} = 212.1 \text{ V}$ 。 $189.5 < 212.1$ より電圧制限内。

問15 解答

(1) PWMでは半導体を高速にオン・オフするため、基本波以外の周波数成分を含む。影響例: コンデンサ/リアクトルの過熱・振動、電子機器の誤動作。

(2) 回生では車輪側→主電動機→主回路→DCリンク→PWMコンバータ→交流側へ電力を返す。受け側の力行車等がなく、系統が回生電力を受け取れない条件では回生失効が起こり得る。